

1 Introduccion

En relatividad general, la longitud de linea esta definida por:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$$

- Observacion, para calcular el elemento de linea tenemos que hacer el producto punto entre dos vectores, almenos en vectores en 3d vimos que $ds^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$, aca estamos haciendo lo mismo solo que en notacion de cuadvectores: $x_\mu x^\mu = ds^2$, para hacer esta operacion tenemos que expresar una geometria y ahi es donde entra la metrica: $g_{\mu\nu} x^\mu = x_\nu$
- Observacion 2: con ds denotamos el elemento de linea en el espacio cuatridimensional, mientras que con dl denotamos la linea en el espacio de 3 dimensiones.

Se advierte que la metrica puede depender del espacio $\mathbf{x}$ y el t .

The spacetime dependence of the metric incorporates the effects of gravity. How the metric depends on the position in spacetime is determined by the distribution of matter and energy in the universe.

Las curvaturas posibles para el espacio son tres, esferica, plana o hiperbolica ya que son las unicas que cumplen las hipotesis de homogeneidad e isotropia. Cambiar cada una de estas nos da un elemento de longitud de linea distinto.

- La Geodesica: Para dados dos puntos en el espacio N dimensional, la geodesica representa el camino mas corto entre esos dos puntos
- Nota: En el libro de Baumann puedes encontrar en el apendice un recordatorio rapido de como operar con cuadvectores.

1.1 Longitudes de linea en coordenadas esfericas

- Espacio Plano: $dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = dr^2 + r^2[d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2]$
- Espacio con curvatura positiva: $dl^2 = dr^2 + R^2 \sin^2(r/R)[d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2]$
- Espacio con curvatura negativa: $dl^2 = dr^2 + R^2 \sinh^2(r/R)[d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2]$

Mas generalmente, el elemento euclideo de linea se puede escribir como:

$$dl^2 = a^2 \gamma_{ij} dx^i dx^j$$

Donde: $\gamma_{ij} = \delta_{ij} + k \frac{x_i x_j}{1 - k(x_k x^k)}$, $k = -1, 0, 1$

En coordenadas esfericas la metrica se convierte en diagonal y podemos escribir:

$$dl^2 = a^2 [d\chi^2 + S_k^2(\chi) d\Omega^2]$$

donde: $d\chi = \frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2}}$, donde $S_k(\chi) = (\sinh\chi, \chi, \sin\chi) = (-1, 0, 1)$

1.2 Metrica de FRW

- Esta metrica asume homogeneidad e isotropia en el espacio y ademas asume que la componente espacial de la metrica puede variar con el tiempo.

Extendemos nuestra metrica a el espacio tiempo lo que nos dara la metrica de RW:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - a^2(t) \gamma_{ij} dx^i dx^j$$

Hay que tener mucho cuidado en que muchos autores expresan directamente $c=1$.

Dicha metrica se puede expresar como:

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}\left(-c^2, \frac{a^2(t)}{1-kr}, a^2(t)r^2, a^2(t)r^2\sin^2\theta\right)$$

Creo que seria posible expresar esta metrica directamente como:

$$g_{ij} = \delta_{ij} + a^2 \gamma_{ij} dx^i dx^j$$

1.2.1 El tiempo conforme

Podemos expresar el elemento de linea en la metrica de FRW como:

$$ds^2 = dt^2 - a(t)^2 [d\chi^2 + S_k^2(\chi) d\Omega^2]$$

Ahora definimos el tiempo conforme: $d\tau = \frac{dt}{a(t)}$, haciendo este cambio de variables obtenemos que:

$$ds^2 = a^2(\tau) [d\tau^2 - d\chi^2 + S_k^2(\chi) d\Omega^2]$$

We see that the metric has factorized into a static Minkowski metric multiplied by a time-dependent conformal factor $a(\tau)$. Since light travels along null geodesics $ds^2=0$, the propagation of light in FRW is the same as in Minkowski space if we first transform to conformal time. Along the path, the change in conformal time equals the change in comoving distance.

2 Dinamica

La dinamica universal esta contenida en la ecuacion:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad (1)$$

El tensor de Einstein $G_{\mu\nu}$ tiene informacion sobre la geometria del universo, mientras que el tensor de energia momento $T_{\mu\nu}$ tiene informacion sobre el contenido de materia del universo.

2.1 Tensor Energia Momento

Las hipotesis de homogeneidad e isotropia, fuerzan a el tensor de energia momento a ser el correspondiente a el de un fluido perfecto.

$$T_{\mu\nu} = \left(\rho + \frac{P}{c^2}\right) U_\mu U_\nu - P g_{\mu\nu}$$

Aqui ρ es la densidad de energia y P la presion del fluido, mientras que U_μ es la cuadrivelocidad.

2.1.1 Number Density

Veamos esto con mayor profundidad. En las lecturas de Daniel Baumann tenemos un breve apartado sobre la Number density que es recomendable leerlo, lo resumo un poco aqui.

Antes de tratar con el tensor de energia momento, el recomienda examinar el *Number density four vector*: N^μ

- El termino N^0 da el numero de particulas por unidad de volumen fisico

- El termino N^i es el flujo medio de particulas en la direccion x^i .

Por isotropia el valor medio de cualquier 3 vector debe ser igual a cero. En consecuencia N^i debe desvanecerse.

Por homogeneidad se requiere que el valor medio de un 3 escalar como N^0 sea solo funcion del tiempo.

Este vector, respecto a un observador lo vamos a poder escribir como:

$$N^\mu = nU^\mu$$

Donde U^μ es la cuadri velocidad entre el observador y las particulas del fluido. Si el observador es comovil, es decir $U^\mu = 0$, obtenemos el resultado anteriormente descrito: $N^\mu = N^0$.

Como el numero de particulas debe conservarse debe cumplirse la ecuacion de continuidad:

$$\partial_\mu N^\mu = 0$$

Y aqui aprovecho a incluir la derivada covariante ∇_μ , que permite generalizar a espacio tiempo curvos.

2.1.2 Nota sobre la derivada covariante

Lo siguiente es un extracto del apunte (no el libro) de Baumman

Covariant derivative.—The covariant derivative is an important object in differential geometry and it is of fundamental importance in general relativity. The geometrical meaning of ∇_μ will be discussed in detail in the GR course. In this course, we will have to be satisfied with treating it as an operator that acts in a specific way on scalars, vectors and tensors:

- There is no difference between the covariant derivative and the partial derivative if it acts on a scalar

$$\nabla_\mu f = \partial_\mu f . \quad (1.3.83)$$

- Acting on a contravariant vector, V^ν , the covariant derivative is a partial derivative plus a correction that is linear in the vector:

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\lambda}^\nu V^\lambda . \quad (1.3.84)$$

Look carefully at the index structure of the second term. A similar definition applies to the covariant derivative of covariant vectors, ω_ν ,

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \omega_\lambda . \quad (1.3.85)$$

Notice the change of the sign of the second term and the placement of the dummy index.

- For tensors with many indices, you just repeat (1.3.84) and (1.3.85) for each index. For each upper index you introduce a term with a single $+\Gamma$, and for each lower index a term with a single $-\Gamma$:

$$\begin{aligned} \nabla_\sigma T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} &= \partial_\sigma T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} \\ &+ \Gamma_{\sigma\lambda}^{\mu_1} T^{\lambda \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} + \Gamma_{\sigma\lambda}^{\mu_2} T^{\mu_1 \lambda \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} + \dots \\ &- \Gamma_{\sigma\nu_1}^\lambda T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\lambda \nu_2 \dots \nu_l} - \Gamma_{\sigma\nu_2}^\lambda T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \lambda \dots \nu_l} - \dots \end{aligned} \quad (1.3.86)$$

This is the general expression for the covariant derivative. Luckily, we will only be dealing with relatively simple tensors, so this monstrous expression will usually reduce to something manageable.

Prestar especial atencion a dos cosas:

- Si actua en un escalar, no hay diferencia entre la derivada parcial y la covariante:

$$\nabla_\mu f = \partial_\mu f$$

- Si actua en un vector contravariante V^μ tendremos:

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma_{\mu\lambda}^\nu V^\lambda$$

El termino en rojo es un termino de correccion lineal.

- Si actua en un vector covariante ω_ν :

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \omega_\lambda$$

2.2 Tensor energia momento - calculos

Al igual que se hizo con el number density, ahora incorporamos las hipotesis de homogeneidad e isotropia sobre el tensor $T_{\mu\nu}$:

Descomponemos el tensor en:

- 3 escalares: T_{00}
- 3 vectores: T_{i0} , T_{0i}
- 3 tensores: T_{ij}
- Isotropia: Va a implicar que el valor medio de los terminos de 3 vectores sean nulos. (Estos corresponderian a observadores comoviles los que verian ningun flujo de momento)
- Isotropia 2: Un tensor 3 simetrico sin direccion preferencial debe ser equivalente a una matriz identidad de manera que: $T_{ij}(x=0) \propto \delta_{ij}$. En ese punto, la metrica satisface $g_{ij} = -a^2(t) \delta_{ij}$, por lo cual es valido escribir: $T_{ij}(x=0) \propto g_{ij}(x=0)$
- Homogeneidad: Esta requiere que los coeficientes de proporcionalidad sean solamente proporcionales al tiempo y debe ser el mismo para cada componente: $T_{ij} = -P(t) g_{ij}(t)$

Como resultado obtenemos un tensor diagonal:

$$T^\mu{}_\nu = g^{\mu\lambda} T_{\lambda\nu} = \begin{pmatrix} \rho & & 0 \\ & -P & \\ 0 & & -P \end{pmatrix}$$

Mas generalmente:

$$T^\mu{}_\nu = (\rho + P) U^\mu U_\nu - P \delta_\mu^\nu$$

2.2.1 Evolucion Con el tiempo

En un espacio de Mikowski la energia y el momento se conservan. La densidad de energia satisface la ecuacion de continuidad mientras que la evolucion del momento satisface la ecuacion de Euler. Esta conservacion de la energia puede expresarse como:

$$\nabla_\mu T^\mu{}_\nu = 0$$

Ahora cuando lo apliquemos sobre esto, tendremos dos componentes de correccion, una para la parte covariante y la otra para la parte contravariante:

$$\nabla_\mu T^\mu{}_\nu = \partial_\mu T^\mu{}_\nu + \Gamma_{\mu\lambda}^\mu T^\lambda{}_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\lambda T^\mu{}_\lambda = 0$$

En un frame inercial local, la ecuacion se reduce a : $\nabla_\mu T^\mu{}_\nu = \partial_\mu T^\mu{}_\nu$

- Evolucion temporal de la densidad de energia: Esta esta determinada por $\nu = 0$, por la **Isotropia** se cumple que $T^\mu{}_0 = 0$ (Ver lo anteriormente discutido). O sea que solo me queda:

$$\partial_0 T^0{}_0 + \Gamma_{\mu 0}^\mu T^0{}_0 - \Gamma_{\mu 0}^\lambda T^\mu{}_\lambda = 0$$

Ahora bien el termino $T^0{}_0 = \rho$ y $\partial_0 = \partial_t$ de donde obtenemos:

$$\partial_t \rho + \Gamma_{\mu 0}^\mu \rho - \Gamma_{\mu 0}^\lambda T^\mu{}_\lambda = 0$$

- De las ecuaciones de las geodesicas: $\Gamma_{0j}^i = \frac{\dot{a}}{a} \delta_j^i$, por lo cual requiere que para que se no se desvanezca el coeficiente se deben tomar terminos espaciales iguales (o sea la diagonal):

$$\partial_t \rho + 3 \frac{\dot{a}}{a} \rho - 3 \frac{\dot{a}}{a} (-P) = 0 \Leftrightarrow \partial_t \rho + 3 \frac{\dot{a}}{a} \left(\rho + \frac{P}{c^2} \right) = 0 \quad (2)$$

Los terminos 3 aparecen porque tiene $\mu = 1, 2, 3$.

3 Inventario Cosmico

Ahora partimos con la base de la ecuacion (2):

$$\partial_t \rho + 3 \frac{\dot{a}}{a} (\rho + P) = 0$$

En general existen 3 tipos de componentes en el universo: La materia (Materia barionica + Materia oscura), Radiacion y energia oscura. Para resolver esta ecuacion, necesitamos una ecuacion de estado que represente cada una de estas componentes.

Una propuesta de ecuacion de estado que parametriza a un fluido cosmico, es una que sea constante:

$$w = \frac{P}{(\rho c^2)}$$

3.1 Solucion de la ecuacion:

- Partiendo de la ecuacion de la conservacion de la energia:

$$\dot{\rho} + 3 \frac{\dot{a}}{a} \left(\rho + \frac{p}{c^2} \right) = 0 \Leftrightarrow a^3 \dot{\rho} + 3a^2 \dot{a} \left(\rho + \frac{p}{c^2} \right) = 0$$

- Teniendo en cuenta que:

$$\frac{d(\rho a(t)^3)}{dt} = a^3 \frac{d\rho}{dt} + \rho \frac{d(a^3)}{dt} = a^3 \dot{\rho} + 3\rho \dot{a} a^2 = a^2(a \dot{\rho} + 3\rho \dot{a})$$

- Es decir, si tomo la ecuacion:

$$a^3 \dot{\rho} + 3a^2 \dot{a} \left(\rho + \frac{p}{c^2} \right) = 0 \Leftrightarrow a^3 \dot{\rho} + 3\rho \dot{a} a^2 + 3a^2 \dot{a} \frac{p}{c^2} = 0$$

- De manera que se puede escribir:

$$\frac{d}{dt}(\rho a^3) + 3a^2 \dot{a} \frac{p}{c^2} = 0$$

- Ahora cambiamos la derivada, de $t \rightarrow a$: $\partial_t = \dot{a} \partial_a$: $\dot{a} \partial_a(\rho a^3) + 3a^2 \dot{a} \frac{p}{c^2} = 0$, nos simplifica a :

$$\partial_a(\rho a^3) + 3a^2 \frac{p}{c^2} = 0$$

- Agregando la ecuacion de estado del fluido cosmologico: $p = w\rho c^2$:

$$\partial_a(\rho a^3) + 3a^2 w \rho = 0 \Leftrightarrow \frac{d\rho}{da} a^3 + 3\rho a^2 + 3\rho a^2 w = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{da} + 3 \frac{1}{a} (1+w) = 0$$

- De donde puedo expresarala como:

$$\frac{1}{\rho} d\rho = -3(1+w) \frac{1}{a} da$$

- Cuya solucion general es:

$$\ln(\rho) = -3(1+w) \ln(a) + C \Leftrightarrow \ln(\rho) = \ln(a^{-3(1+w)})$$

La solucion final nos queda:

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{a^{-3(1+w)}}{a_0^{-3(1+w)}} \propto \rho = C a^{-3(1+w)}$$

3.1.1 Inventario Cosmico

Existen 3 componentes en el universo:

1. Materia (Compuesto por materia barionica y materia oscura). En este escenario lo que tenemos es que $\frac{|P|}{\rho} \ll 1$ en consecuencia nuestra ecuacion de estado nos dice que $w \approx 0$. Si uno reemplaza esto en nuestra ecuacion de continuidad:

$$\rho \propto a^{-3}$$

2. Radiacion. En este caso la relacion entre la densidad de energia y la presion en la ecuacion de estado es: $\frac{P}{\rho} = \frac{1}{3} = w$. Entonces nuestra ecuacion de conservacion nos dice:

$$\rho \propto a^{-3(4/3)} = a^{-4}$$

3. Energia Oscura. Para este caso la relacion para la densidad de energia y la presion es: $P = -\rho \Leftrightarrow \frac{P}{\rho} = -1$, en consecuencia:

$$\rho \propto a^0$$

3.2 Constante cosmologica

Retomemos la ecuacion 1:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

Esta ecuacion acepta la inclusion de una constante multiplicada por la metrica:

$$G_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}\Lambda = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

Esto es valido pues no afecta la conservacion de la energia pues $\nabla^\mu g_{\mu\nu} = 0$.

Tipicamente se plantea: $\frac{\Lambda}{8\pi G} = \rho_{\Lambda 0}$

4 Curvatura

Ahora vamos a examinar la segunda parte de la ecuacion 1:

$$\mathbf{G}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R g_{\mu\nu}$$

Aqui tenemos dos cantidades importantes, el Tensor de Ricci:

$$R_{\mu\nu} = \partial_\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \partial_\nu \Gamma_{\mu\lambda}^\lambda + \Gamma_{\lambda\rho}^\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\rho - \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\rho}^\lambda$$

y el escalar de Ricci:

$$R = R^\mu{}_\mu = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

- Hipotesis de Isotropia: Nuevamente los 3-vectores en sus valores medios se anulan: $R_{0i} = 0$

Los terminos que quedan:

$$R_{00} = -3\frac{\ddot{a}}{a}$$

$$R_{ij} = -\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + 2\frac{k}{a^2}\right]g_{ij}$$

Nota sobre los calculos

Los calculos de los elementos no nulos pueden verse en el apunte de Baumann tener en cuenta que los simbolos de Cristofel con 2 mismos indices se anulan.

Como la metrica es diagonal, luego el escalar de ricci nos queda:

$$R = -3\frac{\ddot{a}}{a} - 3\left[\frac{\ddot{a}}{a} + 2\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + 2\frac{k}{a^2}\right] = -6\left[\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + 2\frac{k}{a^2}\right]$$

Ahora que tenemos los escalares y tensor de Ricci podemos calcular $G_{\mu\nu}$:

$$G_0^0 = 3\left[\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2}\right] \quad (3)$$

$$G_j^i = \left[2\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2}\right]\delta_j^i \quad (4)$$

5 Ecuaciones de Friedman

Ahora vamos a traer las ecuaciones 3 y 4, junto con las correspondientes del tensor de energia momento, y las igualaremos utilizando 1:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

$$T^\mu{}_\nu = g^{\mu\lambda}T_{\lambda\nu} = \begin{pmatrix} \rho & & 0 \\ & -P & \\ & & -P \\ 0 & & & -P \end{pmatrix}$$

- $G_0^0 = 8\pi G T_0^0 \Rightarrow 3\left[\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2}\right] = 8\pi G \rho \Leftrightarrow \boxed{\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2}}$
- $G_i^j = 8\pi G T_i^j \Rightarrow \left[2\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 + \frac{k}{a^2}\right] = 8\pi G(-3P) \Leftrightarrow \left[2\frac{\ddot{a}}{a} + \frac{8\pi G}{3}\rho\right] = -\frac{8\pi G}{3}3P$

$$\boxed{\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(3P + \rho)}$$

Estas son la primera y segunda ecuacion de Friedmann respectivamente. Aqui debemos entender que:

$$\rho = \sum_i \rho_i = \rho_m(t) + \rho_\Lambda(t) + \rho_{\text{rad}}(t)$$

Pensando en que $\rho = \rho(a(t)) = \rho(a)$ podemos unir lo que vimos anteriormente:

$$\rho = \rho_{m,0} a^{-3} + \rho_{\Lambda,0} a^0 + \rho_{\text{rad},0} a^{-4} \quad (5)$$

Recuerde que: $\rho_{\Lambda,0} = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$

Nota:

He visto definiciones que incluyen la densidad de curvatura de densidad (Ver la tesis de Sladana):

$$\rho = \sum_i \rho_i = \rho_m(t) + \rho_\Lambda(t) + \rho_{\text{rad}}(t) + \rho_k(t)$$

Para definirla, tomamos la primera ecuacion de Friedmann y la reescribimos:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\left[\rho - \frac{3k}{8\pi G a^2}\right]$$

De manera que:

$$\rho_k = \frac{3k}{8\pi G a^2} = \rho_{k,0} a^{-2}$$

5.1 El parametro de Hubble y la densidad critica

Se define parametro de Hubble como: $H = \frac{\dot{a}}{a}$, de manera que la primera ecuacion de Friedmann se suele escribir como:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2}$$

A partir de esta ecuacion definimos la densidad critica como la densidad asociada a un universo plano: $k=0$

$$\rho_{\text{crit}}(t) = \frac{3H^2}{8\pi G}$$

$$\text{y } \rho_{\text{crit},0} = \rho_{\text{crit}}(t=0) = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$$

5.2 Definicion de los parametros Omega

Utilizando la definicion de densidad critica, definimos los parametros omega como:

$$\Omega_i(t) = \frac{\rho_i(t)}{\rho_{\text{crit}}} = \Omega_{0,i} a^{-3(1+w_i)}$$

Entonces, a partir de esto podemos definir a partir de la segunda ecuacion de Hubble:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\left[\rho - \frac{3k}{8\pi G a^2}\right] = \Omega_{\text{rad},0} a^{-4} + \Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{k,0} a^{-2} + \Omega_{\Lambda,0} \quad (6)$$

Se debe cumplir que $\sum_i \Omega_i = 1$, con contribuciones importantes: $\Omega_m = 0.3$, $\Omega_\Lambda = 0.68$

5.3 Soluciones para $a(t)$

Las diferentes escalas de a , indican que por epoca el universo fue dominado mayormente por una sola componente.

Si tomamos la ecuacion 6 una componente a la vez podemos escribir:

$$\frac{\dot{a}}{a} = H_0^2 \Omega_{0,i} a^{-3(1+w_i)}$$

$$a(t) \propto \begin{cases} t^{2/3(1+w_I)} & w_I \neq -1 & \begin{matrix} t^{2/3} & \text{MD} \\ t^{1/2} & \text{RD} \end{matrix} \\ e^{Ht} & w_I = -1 & \Lambda\text{D} \end{cases}$$

Ahi tenemos una solucion para $a(t)$ para distintos valores de dominancia.

	w	$\rho(a)$	$a(t)$	$a(\tau)$
RD	$\frac{1}{3}$	a^{-4}	$t^{1/2}$	τ
MD	0	a^{-3}	$t^{2/3}$	τ^2
Λ D	-1	a^0	e^{Ht}	$-\tau^{-1}$

Table 1.1: *FRW solutions for a flat single-component universe.*

5.4 Universo de dos componentes: Materia + Radiacion

Hubo una epoca, algo posterior a la emision del fondo de microondas donde la radiacion y la materia en sus componentes fueron igualmente importantes.